

FOLHA DO ALUNO: PESQUISA APLICADA

Título: Expansão Tecnológica da Startup DevGenius

Desafio: O CEO da empresa solicitou que sua equipe de TI escolha os sistemas operacionais ideais para os novos departamentos. O critério não é "gosto pessoal", mas **eficiência técnica e custo**.

Roteiro de Pesquisa

Para cada cenário abaixo, pesquise e indique o Sistema Operacional (ou Distribuição Linux) mais adequado:

Cenário	S.O. / Distro Recomendada	Justificativa (Por que este?)	Kernel / Base
1. Servidor de Banco de Dados (Precisa de 99% de estabilidade)	Ubuntu	<i>O Linux é amplamente considerado o melhor sistema operacional para servidores de banco de dados ,melhor Geral e Mais Usada (Recomendação Principal)</i> <i>Ubuntu Server LTS (Long Term Support): É amplamente a escolha mais popular para servidores, oferecendo facilidade de uso, vasta documentação e excelente suporte em nuvem.</i>	Ubuntu Server Long Term Support (LTS) releases provide a stable, 5-year supported base (extendable to 15 years with Pro) designed for enterprise, with current versions 24.04 (Noble Numbat) and 22.04 (Jammy Jellyfish). 24.04 LTS typically uses Linux kernel 6.8 or newer (HWE), offering advanced hardware support and robust security
2. Tablet para Vendedores (Foco em mobilidade e bateria)	iPadOS (Apple iPad)	Mobilidade: O ecossistema de aplicativos é altamente otimizado para telas sensíveis ao toque, facilitando apresentações de vendas rápidas e assinaturas digitais. Bateria: Oferece uma média de 10 horas de uso contínuo	O Ipad pro com M5, utiliza o sistema operacional iPadOS 26 , que opera sobre o kernel XNU (X is Not Unix) na versão Darwin 25. O chip M5, fabricado com a terceira geração da tecnologia de 3 nanômetros , apresenta uma CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência) e uma GPU de 10

			núcleos que introduz um acelerador neural dedicado em cada núcleo, permitindo um desempenho de IA até 4x superior ao do antecessor M4. Além do ganho de 15% em processamento multithread, o dispositivo conta com uma largura de banda de memória de 153 GB/s e suporte para até 32 GB de RAM, mantendo o design ultrafino com telas de 11 e 13 polegadas e adicionando, segundo especialistas, câmeras frontais em ambas as bordas para facilitar chamadas de vídeo em qualquer orientação
3. Totem de Entrada IoT (Hardware fraco, apenas para abrir porta)	AntiX Linux	O antiX Linux é uma distribuição rápida, leve e que não usa o systemd, baseada no Debian Stable e com várias opções de ambientes gráficos minimalistas. Uma curiosidade é que o nome antiX (pronuncia-se “êntics”) significa um comportamento divertido, brincalhão ou excêntrico.	Ela vem com um kernel customizado e permite instalar outros; scripts de atualização e alguns repositórios próprios. Mesmo baseada no Debian Stable, você pode habilitar os repositórios Debian Testing para ter uma distribuição rolling release ou Unstable (Sid) para ter uma rolling release e bleedingedge simultaneamente. É perfeita para computadores mais simples, necessitando apenas 192 MB de RAM (mais swap pré-configurada de 128 MB) e 5 GB de espaço livre em disco na versão full, 3 GB na versão base, 1 GB na core e tão somente 700 MB na versão net.
4. Estação de Edição de Vídeo (Foco em performance gráfica)	Pop!_OS	Se o objetivo principal é performance gráfica e produtividade, o Pop!_OS é a melhor opção O Pop!_OS é amplamente recomendado para edição de vídeo principalmente pela sua otimização de hardware e fluxo de trabalho, facilitando a vida de quem lida	• Processamento: Requer um processador de 64 bits (Intel ou AMD). Recomenda-se um processador quad-core para uma experiência fluida. • Memória RAM: O mínimo absoluto é 2 GB, mas o sistema exige 4 GB para

		com renderizações pesadas e múltiplas janelas. O sistema identifica seu editor de vídeo e entrega prioridade total de CPU e GPU para ele, garantindo uma timeline sem engasgos. NVIDIA Sem Esforço: É a única distro que oferece uma ISO com drivers proprietários integrados, garantindo que o suporte a CUDA e NVENC (essenciais para renderização rápida) funcione de primeira, sem comandos complexos. O sistema de Auto-Tiling organiza suas janelas automaticamente. Isso permite que você visualize o editor, a pasta de arquivos e o roteiro simultaneamente sem perder tempo arrastando janelas.	funcionar bem e recomenda 8 GB ou mais para multitarefa. • Armazenamento: Mínimo de 20 GB de espaço, com recomendação de um SSD de pelo menos 64 GB para velocidade de leitura/escrita superior. Base do sistema O Pop!_OS é baseado no Ubuntu. Ele utiliza os mesmos repositórios de pacotes do Ubuntu, o que garante compatibilidade com praticamente qualquer software feito para a base Debian. Kernel (núcleo) Embora seja baseado no Ubuntu, o Pop!_OS é conhecido por oferecer um Kernel Linux muito mais atualizado.
--	--	--	---

Perguntas de Análise Crítica:

1. **O que é uma "Distribuição" Linux?** Por que existem tantas se o núcleo (Kernel) é o mesmo?

*Uma **distribuição Linux** (ou “distro”) é um sistema operacional completo baseado no **kernel Linux**, mas que inclui também programas, interface gráfica, gerenciador de pacotes e ferramentas próprias.*

*Existem muitas distribuições porque, embora o **kernel** seja o mesmo, cada uma combina softwares diferentes, tem objetivos distintos (iniciantes, servidores, segurança, leveza, etc.) e oferece experiências variadas.*

Ou seja, o núcleo é comum, mas o “conjunto final” muda conforme a proposta de cada projeto.

2. **Sistemas de Servidor:** Por que muitos servidores não possuem interface gráfica (ícones, janelas, mouse)? Qual a vantagem disso para a empresa?

Muitos sistemas de servidor não possuem interface gráfica porque ela não é necessária para a principal função do servidor, que é executar serviços como hospedagem de sites, armazenamento de dados ou gerenciamento de redes. A ausência de ícones, janelas e uso de mouse reduz o consumo de recursos como memória e processamento, permitindo que o servidor utilize melhor sua capacidade para as tarefas essenciais. Além disso, menos programas instalados significam menos vulnerabilidades, aumentando a segurança. Também há maior estabilidade, pois menos componentes em execução diminuem as chances de falhas. Dessa forma, para a empresa, o servidor se torna mais leve, seguro, estável e eficiente.

3. **Android:** Pesquise por que o Android é considerado um sistema baseado em Linux, mas não é uma "distribuição Linux" comum como o Ubuntu.

O Android é considerado um sistema baseado em Linux porque utiliza o kernel do Linux como núcleo do sistema operacional. É o kernel que faz o gerenciamento de memória, processos, drivers e segurança. O Google adaptou esse kernel para funcionar especificamente em dispositivos móveis, aproveitando a estabilidade e o modelo de código aberto do Linux.

No entanto, o Android não é uma distribuição Linux tradicional como o Ubuntu ou o Debian. Isso acontece porque ele não utiliza o conjunto padrão de ferramentas e bibliotecas do projeto GNU, como a glibc, mas sim uma biblioteca própria chamada Bionic. Além disso, não possui um ambiente gráfico típico de desktops Linux e não usa sistemas de gerenciamento de pacotes tradicionais, como APT ou DPKG. Os aplicativos do Android também não são programas Linux comuns, pois são desenvolvidos para rodar na Android Runtime (ART), e não diretamente no sistema como ocorre em distribuições convencionais.

Assim, embora tenha como base o kernel Linux, o Android possui estrutura, componentes e funcionamento diferentes de uma distribuição Linux GNU tradicional.

Critérios de Avaliação (Rubrica)

- **Capacidade de Pesquisa:** Identificou fontes confiáveis e dados técnicos?
- **Pensamento Analítico:** As justificativas conectam a necessidade do cenário com a característica do S.O.?
- **Qualidade Técnica:** Diferenciou corretamente Kernel de Interface?

Dica para o Aluno: Utilize o site [DistroWatch.com](https://distrowatch.com) para ver o ranking das distribuições Linux mais usadas no mundo.